Λογική

Προτασιακή Λογική

(Propositional Logic)

Λογική (Logic)

Αναλογίες διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων υπολογισμού και προβλημάτων νοημοσύνης:

- *Πρόβλημα υπολογισμού*

1. Επινόηση του αλγορίθμου
2. Επιλογή γλώσσας προγραμματισμού
3. Κωδικοποίηση του αλγορίθμου
4. Εκτέλεση του προγράμματος

- *Πρόβλημα νοημοσύνης*

1. Προσδιορισμός απαιτούμενης γνώσης
2. Επιλογή γλώσσας αναπαράστασης γνώσης
3. Κωδικοποίηση της γνώσης του προβλήματος
4. Δημιουργία νέας γνώσης

Λογική

- Λογική είναι οι **κανόνες που διέπουν τη σκέψη**.
- Η λογική αφορά τη μελέτη των διαδικασιών με τις οποίες μπορούμε να οδηγηθούμε **από υποθέσεις σε συμπεράσματα**.
- Η λογική αφορά **προτάσεις που διατυπώνουν μια άποψη για το ποια είναι η κατάσταση του κόσμου** καθώς και τις **σχέσεις** μεταξύ τέτοιου είδους προτάσεων.

Σε ποια ερωτήματα δίνει απαντήσεις η λογική;

- **Συνέπεια (consistency)**
  - Μπορούν δύο προτάσεις να ισχύουν ταυτόχρονα;
- **Επακόλουθα (consequence)**
  - Προκύπτει μια πρόταση από τις προτάσεις που γνωρίζουμε ότι ισχύουν;
- **Ισοδυναμία (equivalence)**
  - Έχουν δύο σύνολα προτάσεων το ίδιο νόημα;

Τύποι λογικής

- Κλασική λογική
  - Κάθε πρόταση μπορεί να λάβει την τιμή αληθής ή ψευδής.
- Λογική 3 τιμών
  - Κάθε πρόταση μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής ή απροσδιόριστη.
- Ασαφής λογική
  - Κάθε πρόταση μπορεί να λάβει τιμές από το 0 (ψευδές) μέχρι το 1 (αληθές).

Λογική

- Η λογική είναι μια γλώσσα αναπαράστασης γνώσης (knowledge representation)

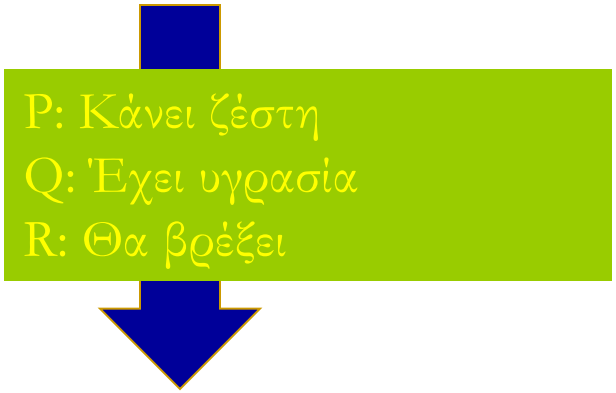
- Ύπαρξη διαφόρων λογικών:
  - Προτασιακή λογική (Propositional logic)
  - Κατηγορηματική λογική (Predicate logic)
  - Λογική πρώτης τάξεως (First order logic)

- Σύνταξη (syntax) και σημασιολογία (semantics) στη λογική

- Το βήμα 4 της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων νοημοσύνης είναι θέμα αναζήτησης.

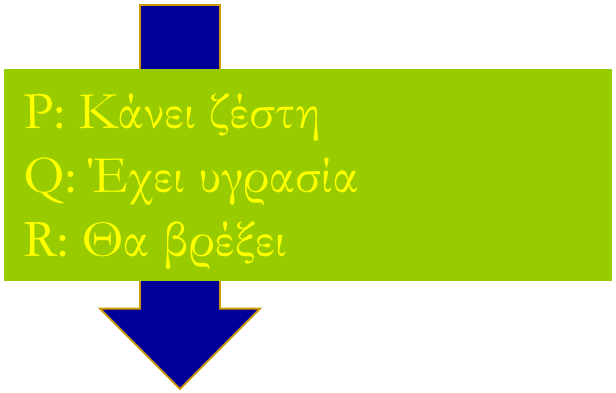
Προτασιακή Λογική

Π1: Αν κάνει ζέστη και έχει υγρασία, τότε θα βρέξει
Π2: Αν έχει υγρασία, τότε κάνει ζέστη
Π3: Έχει υγρασία
Π4: Θα βρέξει



Προτασιακή Λογική

Π1: Αν κάνει ζέστη και έχει υγρασία, τότε θα βρέξει
Π2: Αν έχει υγρασία, τότε κάνει ζέστη
Π3: Έχει υγρασία
Π4: Θα βρέξει



Π1: $P \wedge Q \rightarrow R$
Π2: $Q \rightarrow P$
Π3: Q
Π4: R

Προτασιακή Λογική

Π1: Αν κάνει ζέστη και έχει υγρασία, τότε θα βρέξει
Π2: Αν έχει υγρασία, τότε κάνει ζέστη
Π3: Έχει υγρασία
Π4: Θα βρέξει

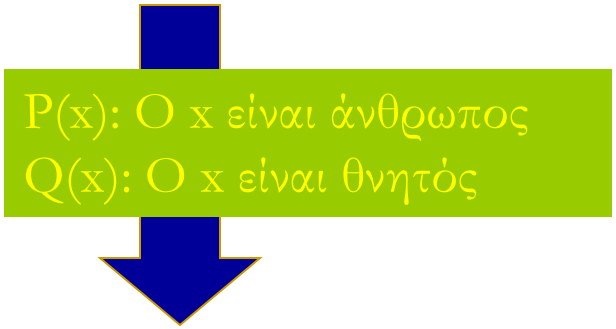
P: Κάνει ζέστη
Q: Έχει υγρασία
R: Θα βρέξει

Π1: $P \wedge Q \rightarrow R$
Π2: $Q \rightarrow P$
Π3: Q
Π4: R

Πώς είναι δυνατόν η Π4 να παραχθεί αυτόματα από τις Π1, Π2 και Π3;

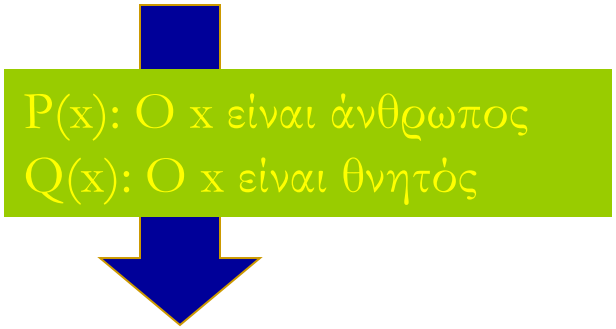
Λογική πρώτης τάξης

Π1: Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος
Π2: Κάθε άνθρωπος είναι θνητός
Π3: Ο Σωκράτης είναι θνητός



Λογική πρώτης τάξης

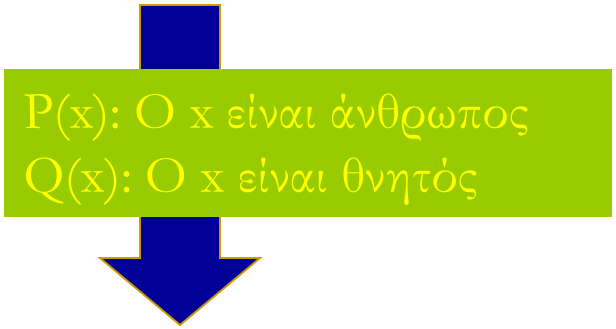
Π1: Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος
Π2: Κάθε άνθρωπος είναι θνητός
Π3: Ο Σωκράτης είναι θνητός



Π1: P(Σωκράτης)
Π2: $(\forall x)\ (P(x) \rightarrow Q(x))$
Π3: Q(Σωκράτης)

Λογική πρώτης τάξης

Π1: Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος
Π2: Κάθε άνθρωπος είναι θνητός
Π3: Ο Σωκράτης είναι θνητός



Π1: P(Σωκράτης)
Π2: $(\forall x)\ (P(x) \rightarrow Q(x))$
Π3: Q(Σωκράτης)

Πώς είναι δυνατόν η Π3 να παραχθεί αυτόματα από τις Π1 και Π2;

Προτασιακή Λογική

- Στην κλασική λογική υπάρχουν δύο τιμές αλήθειας (truth values), το *αληθές* (true, T) και το *ψευδές* (false, F).

- Στην προτασιακή λογική χρησιμοποιούνται σύμβολα (π.χ. P, Q, ...) που ονομάζονται άτομα (atoms) και τα οποία παριστάνουν προτάσεις (propositions) που μπορεί να είναι αληθείς ή ψευδείς σε δεδομένη κατάσταση του περιβάλλοντος κόσμου.

- Οι καλοσχηματισμένοι τύποι (well-formed formulas) στην προτασιακή λογική είναι είτε απλά άτομα είτε σύνθετοι τύποι που προκύπτουν από το συνδυασμό απλών ατόμων μέσω των λογικών συνδέσμων (logical connections)

$$\neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow$$

Προτασιακή λογική

- Η προτασιακή λογική μπορεί να χειρίζεται ειδικού τύπου προτάσεις που ονομάζονται **αποφάνσεις,** αποφαντικές προτάσεις ή ατομικοί τύποι. Μια πρόταση είναι απόφανση (proposition) αν και μόνο αν περιγράφει την κατάσταση των πραγμάτων.
- **Μια απόφανση μπορεί να είναι Αληθής ή Ψευδής**. Δηλαδή απόφανση είναι η διατύπωση μιας γνώμης ή μιας κρίσης με την οποία μπορούμε να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε. Παραδείγματα αποφάνσεων:
  - Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών έχει φοιτητές από όλη την Ελλάδα.
  - Ο Γιάννης μένει στην Άρτα.
  - Ο Νίκος άνοιξε την πόρτα.
- Στις αποφαντικές προτάσεις υπάρχει το **υποκείμενο** και το **κατηγόρημα.**
  - Υποκείμενο: η οντότητα στην οποία αναφέρεται η πρόταση.
  - Κατηγόρημα: αυτό το οποίο λέγεται για την οντότητα.
- Παραδείγματα φράσεων που δεν είναι αποφάνσεις:
  - Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας;
  - Μην μιλάτε στο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε.

Προτασιακή Λογική

- Στην προτασιακή λογική κάθε γεγονός του πραγματικού κόσμου
  - αναπαριστάται με μια *λογική πρόταση,*
  - χαρακτηρίζεται είτε ως *αληθής (**T-true) ή ως ψευδής (F-false)***
- Οι λογικές προτάσεις (*άτομα - atoms) αναπαριστώνται συνήθως από λατινικούς* χαρακτήρες.
- Συνδυάζονται με τη χρήση *λογικών συμβόλων ή συνδετικών (connectives).*

Σύμβολο	Ονομασία / Επεξήγηση
∧	σύζευξη (λογικό "ΚΑΙ")
∨	διάζευξη (λογικό "Η")
¬	άρνηση
→	συνεπαγωγή ("ΕΑΝ ΤΟΤΕ")
↔	διπλή συνεπαγωγή ή ισοδυναμία ("ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ").

- Τρία σημεία στίξης
  - Δύο Παρενθέσεις "(", ")" και το κόμμα ", "
- Ορθά δομημένοι τύποι (well formed formulas).

Συνδετικά και Σημασία

Σύμβολο	Ονομασία / Επεξήγηση
$\wedge$	σύζευξη (λογικό "ΚΑΙ")
$\vee$	διάζευξη (λογικό "Η")
$\neg$	άρνηση
$\rightarrow$	συνεπαγωγή ("ΕΑΝ ΤΟΤΕ")
$\leftrightarrow$	διπλή συνεπαγωγή ή ισοδυναμία ("ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ").

- **Παράδειγμα**

P: "Ο Νίκος είναι προγραμματιστής"

Q: "Ο Νίκος έχει Υπολογιστή"

$P \rightarrow Q$: *Εάν* "Ο Νίκος είναι προγραμματιστής", *τότε* "Ο Νίκος έχει Υπολογιστή"

R: "Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο"

V: "Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει όλες τις πλευρές του ίσες"

$R \leftrightarrow V$: "Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο" *αν και μόνο αν* "Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει όλες τις πλευρές του ίσες"

Σύνδεσμοι στην προτασιακή λογική

- Με τους συνδέσμους συνδυάζονται προτάσεις.
  - Παράδειγμα: **Αν** βρέχει **και δεν** έχω ομπρέλα **τότε** θα βραχώ **εκτός και αν** είμαι τυχερός.
  - Οι προτάσεις που συνδυάζονται στο παράδειγμα είναι οι:
    - P1: Βρέχει
    - P2: Έχω ομπρέλα
    - P3: Θα βραχώ
    - P4: Είμαι τυχερός
  - Τα P1,P2,P3 και P4 ονομάζονται προτασιακά σύμβολα.
- Σύζευξη $\wedge$
- Διάζευξη $\vee$
- Άρνηση $\neg$
- Συνεπαγωγή $\rightarrow$
- Ισοδυναμία $\leftrightarrow$

Μια διατύπωση της ανωτέρω πρότασης με τη χρήση των προτασιακών συμβόλων P1,P2,P3,P4 και συνδέσμων είναι η:

$$\mathbf{(P1 \wedge \neg P2) \rightarrow (P3 \vee P4)}$$

Σύζευξη, διάζευξη και άρνηση

- Η σύζευξη συμβολίζεται με το σύμβολο $\wedge$, η διάζευξη με το σύμβολο $\vee$ και η άρνηση με το σύμβολο $\neg$.
- Η σύζευξη $P1 \wedge P2 \wedge \ldots \wedge PN$ είναι αληθής αν και μόνο αν όλες οι προτάσεις P1,…,PN είναι αληθείς.
- Η διάζευξη $P1 \vee P2 \vee \ldots \vee PN$ είναι αληθής αν και μόνο αν μια τουλάχιστον από τις προτάσεις P1,…,PN είναι αληθής.
- Η άρνηση μιας πρότασης είναι αληθής αν και μόνο αν η πρόταση είναι ψευδής.
  - Παράδειγμα άρνησης: Δεν θα πάω εκδρομή.

P	Q	P∧Q	P∨Q
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

P	¬P
0	1
1	0

Το ψευδής συμβολίζεται με το 0

Το αληθής συμβολίζεται με το 1

Συνεπαγωγή (consequence, conditional)

- Ο σύνδεσμος της συνεπαγωγής είναι γνωστός και ως σύνδεσμος **Αν…τότε** και παράγει τις λεγόμενες **υποθετικές προτάσεις**.
  - Το **Αν P τότε Q** συμβολίζεται ως **P→Q**.
  - Ο όρος P ονομάζεται **υπόθεση (antecedent)** και ο όρος Q ονομάζεται **επακόλουθο (consequent)**.
  - Παράδειγμα:
    - Αν βρέξει τότε θα βραχώ.
    - Αν κάνω τις ασκήσεις τότε θα μάθω.
- **Μια συνεπαγωγή είναι Ψευδής αν και μόνο αν η υπόθεση είναι Αληθής και το επακόλουθο Ψευδές.**
- Εναλλακτικές μορφές με τις οποίες συναντάται η συνεπαγωγή:
  - Αν P, Q
  - P συνεπάγεται Q
  - Q αν P (Prolog)
- Οι συνεπαγωγές είναι επίσης γνωστές και ως **κανόνες**.

P	Q	P→Q
0	0	1
0	1	1
1	**0**	**0**
1	1	1

Η συνεπαγωγή P→Q αναπαριστά μια κατευθυνόμενη μεταφορά της αλήθειας από P στο Q.

Falsity implies anything!

Ισοδυναμία (διπλή συνεπαγωγή)

- Η ισοδυναμία δύο προτάσεων P και Q είναι αληθής **αν και μόνο αν** και οι δύο προτάσεις έχουν την ίδια λογική τιμή.
- Παραδείγματα:
  - Θα βραχώ **αν και μόνο αν** βρέξει.

P	Q	P↔Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ισοδυναμία (διπλή συνεπαγωγή)

- Η ισοδυναμία δύο προτάσεων P και Q είναι αληθής **αν και μόνο αν** και οι δύο προτάσεις έχουν την ίδια λογική τιμή.
- Παραδείγματα:
  - Θα βραχώ **αν και μόνο αν** βρέξει.

P	Q	P↔Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Η πρόταση **P↔Q** είναι ισοδύναμη με την πρόταση **((P→Q)∧(Q→P))** άρα μια ισοδυναμία μπορεί να γραφεί ως 2 συνεπαγωγές συνδεδεμένες με μια σύζευξη.

Παραδείγματα Χρήσης Συνδετικών

- Αναπαράσταση της ακόλουθης γνώσης με προτασιακή λογική:

  1η πρόταση: "επιδιώκω την ειρήνη"˙

  2η πρόταση: "αποφεύγω πόλεμο"

  3η πρόταση: "εάν επιδιώκω την ειρήνη, τότε αποφεύγω πόλεμο“

- Σε κάθε πρόταση αντιστοιχεί ένας λατινικός χαρακτήρας.

  P: "επιδιώκω την ειρήνη"

  Q: "αποφεύγω τον πόλεμο“

- Η 3η πρόταση αναπαριστάται με την χρήση του συνδετικού της συνεπαγωγής:

  P → Q "εάν επιδιώκω την ειρήνη, τότε αποφεύγω τον πόλεμο"

Προτασιακή Λογική - Συντακτικό

- Τα **σύμβολα** της προτασιακής λογικής (ΠΛ) είναι:
  - Ένα σύνολο *P* προτασιακών συμβόλων P, Q
  - Τα λογικά συνδετικά ¬, ∧, ∨, ⇒, ⇔
  - Παρενθέσεις (,)
- Η παρακάτω BNF γραμματική ορίζει τις **καλά σχηματισμένες προτάσεις** (well-formed sentences) της ΠΛ

Πρόταση → *Ατομική Πρόταση* | *Περίπλοκη Πρόταση*

ΑτομικήΠρόταση → *P* | Q | ...

ΠερίπλοκηΠρόταση → (*Πρόταση*) | ¬ *Πρόταση* |
Πρόταση ΔυαδικόΣυνδετικό Πρόταση

ΔυαδικόΣυνδετικό → ∧ | ∨ | ⇒ | ⇔

Προτασιακή Λογική - Σημασιολογία

- Ένα **προτασιακό σύμβολο** μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε θέλουμε.
  - Δηλαδή η ερμηνεία του μπορεί να είναι οποιοδήποτε γεγονός ή έννοια του πραγματικού κόσμου
  - Το γεγονός αυτό θα είναι είτε αληθές είτε ψευδές στον πραγματικό κόσμο
  - Τι ακριβώς είναι η ερμηνεία ?

- Ας θεωρήσουμε ένα σύνολο P προτασιακών συμβόλων. Μια **ερμηνεία** (interpretation) του P είναι μια αντιστοίχιση

$$I : P \rightarrow \{\text{true, false}\}$$

- Η έννοια της ερμηνείας μπορεί να επεκταθεί σε οποιαδήποτε καλά σχηματισμένη πρόταση χρησιμοποιώντας τη συνήθη ερμηνεία των λογικών συνδετικών

Τύποι προτασιακής λογικής

- Οι τύποι της προτασιακής λογικής αποτελούνται από:
  - Ατομικούς τύπους (π.χ. p, q, r, …)
  - Αν A είναι ένας τύπος τότε τύπος είναι και το $\neg$A.
  - Αν A και B είναι τύποι τότε τύποι είναι και τα:
    - (A$\wedge$B)
    - (A$\vee$B)
    - (A$\rightarrow$B)
    - (A$\leftrightarrow$B)
- Παραδείγματα ορθά δομημένων (well-formed) τύπων:
    - ((p$\wedge$q)$\rightarrow$r)
    - $\neg$ $\neg$((p$\vee$q)$\leftrightarrow\neg$r)
- Παραδείγματα τύπων που δεν είναι ορθά δομημένοι :
    - p$\neg$
    - $\rightarrow$p$\wedge$q

Σημασιολογία της Προτασιακής Λογικής

- Αντιστοιχεί μία τιμή αληθείας (αληθές ***T ή*** *ψευδές* ***F)*** *σ' έναν τύπο, βασισμένη σε μια* ερμηνεία της γλώσσας.
- Μια *ερμηνεία (interpretation)*
  - αντιστοιχεί τιμές αληθείας στα άτομα, και
  - επεκτείνεται σε σύνθετους τύπους με χρήση ενός πίνακα αληθείας (truth table).

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	*T*	*F*	*T*	*T*	*T*	*T*
T	*F*	*F*	*T*	*F*	*F*	*F*
F	*T*	*T*	*T*	*F*	*T*	*F*
F	*F*	*T*	*F*	*F*	*T*	*T*

- Έστω η ερμηνεία *I={I(P)=**T,I(Q)=T}.***
  - Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία και τον πίνακα αλήθειας ο τύπος $P \rightarrow Q$ *είναι αληθής.*
  - Ο τύπος $P \rightarrow Q$ *ικανοποιείται από την ερμηνεία I. Τότε λέμε οτι η ερμηνεία αυτή αποτελεί Μοντέλο (model) του τύπου.*

Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις Τύπων

- *Ταυτολογία (tautology):* αληθής κάτω από οποιαδήποτε ερμηνεία.
  - $P \vee \neg P$.
  - Εάν ο τύπος F είναι ταυτολογία τότε γράφεται $\models F$.

- *Αντίφαση (contradiction):* ψευδής κάτω από οποιαδήποτε ερμηνεία.
  - $P \wedge \neg P$.

- Ένας τύπος *P συνεπάγεται λογικά (implication) από τον τύπο Q* εάν κάθε μοντέλο του Q είναι επίσης και μοντέλο του P.
  - Η περίπτωση συμβολίζεται ως $Q \models P$. *(Παράδειγμα* $R \wedge T \models R \vee T$*).*

- Δύο τύποι *P και Q ονομάζονται ισοδύναμοι (equivalent)* εάν οι πίνακες αλήθειας τους είναι οι ίδιοι κάτω από οποιαδήποτε ερμηνεία.
  - Η λογική ισοδυναμία ορίζεται με το σύμβολο $\Leftrightarrow$, πχ. $P \Leftrightarrow Q$. *(Παράδειγμα* $R \rightarrow T \Leftrightarrow \neg R \vee T$*).*

Κατηγορίες τύπων

- **Ταυτολογίες (tautologies)**
  - Ένας τύπος της προτασιακής λογικής είναι ταυτολογία όταν είναι αληθής για κάθε συνδυασμό των λογικών τιμών των μερών του.
  - Παραδείγματα ταυτολογιών:
    - $p \vee \neg p$
    - $(p \vee q) \leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q)$
- **Αντιφάσεις (contradictions)**
  - Ένας τύπος της προτασιακής λογικής είναι αντίφαση όταν είναι ψευδής για κάθε συνδυασμό των λογικών τιμών των μερών του.
  - Παραδείγματα αντιφάσεων:
    - $p \wedge \neg p$
    - $(p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)$
- **Ικανοποιήσιμοι (satisfiable)**
  - Ένας τύπος της προτασιακής λογικής είναι ικανοποιήσιμος όταν είναι αληθής για τουλάχιστον ένα συνδυασμό των λογικών τιμών των μερών του.

Ορισμοί σε σύνολα τύπων

- Ένα σύνολο τύπων *S ονομάζεται*
  - *ταυτολογία:* κάθε ερμηνεία του συνόλου S ικανοποιεί κάθε τύπο του S.
  - *ικανοποιήσιμο (satisfiable):* υπάρχει μια τουλάχιστον ερμηνεία που να ικανοποιεί όλους τους τύπους του S,
  - *μη-ικανοποιήσιμο (unsatisfiable) ή αντίφαση:* δεν υπάρχει δυνατή ερμηνεία που να ικανοποιεί όλους τους τύπους του S.

- Μια πρόταση *P λογικά συνεπάγεται (implication ή entailment) από ένα σύνολο S όταν* κάθε ερμηνεία η οποία ικανοποιεί το *S ικανοποιεί επίσης και το P και συμβολίζεται* με $S \models P$.

- Δυο σύνολα προτάσεων *S και F ονομάζονται λογικά ισοδύναμα εάν* $S \models F$ *και* $F \models S$.

  (Δηλαδή έχουν ακριβώς τα ίδια μοντέλα)

Ορισμοί σε σύνολα τύπων

- Διαφορά της *λογικής ισοδυναμίας και του συνδετικού της ισοδυναμίας*
  - Η λογική ισοδυναμία (⇔) αφορά τη σημασιολογία των υπό εξέταση προτάσεων.
  - Το συνδετικό της ισοδυναμίας (↔) αποτελεί μέρος της σύνταξης της γλώσσας.
  - Το ίδιο ισχύει για τη λογική συνεπαγωγή (⊨**) και το συνδετικό της συνεπαγωγής (→).**

- Παράδειγμα:

  P: "επιδιώκω την ειρήνη"

  Q: "αποφεύγω τον πόλεμο"

  P → Q "εάν επιδιώκω την ειρήνη, τότε αποφεύγω τον πόλεμο“

  - Έστω η ερμηνεία *I={I(P)=t, I(Q)=t}. Τότε ο τελευταίος τύπος είναι αληθής.*

  - Αντίθετα η δήλωση $P \wedge Q \models P \rightarrow Q$, *δηλώνει ότι κάθε ερμηνεία που ικανοποιεί τον* τύπο $P \wedge Q$ *ικανοποιεί επίσης και τον τύπο* $P \rightarrow Q$.

Λογική συνεπαγωγή μεταξύ τύπων

- Ένας τύπος Β είναι **λογική συνεπαγωγή** ενός τύπου Α όταν για όλες τις περιπτώσεις που το Α είναι **αληθές**, το Β είναι επίσης **αληθές**.
  - Συμβολισμός: A |= B

Λογική συνεπαγωγή μεταξύ τύπων

- Ένας τύπος Β είναι **λογική συνεπαγωγή** ενός τύπου Α όταν για όλες τις περιπτώσεις που το Α είναι **αληθές**, το Β είναι επίσης **αληθές**.
  - Συμβολισμός: Α |= Β

Παράδειγμα λογικής συνεπαγωγής
$P \wedge Q \models P \vee Q$

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	**1**	**1**

Λογική ισοδυναμία μεταξύ τύπων

- Ένας τύπος Α είναι **λογικά ισοδύναμος** με έναν τύπο Β όταν όλες οι περιπτώσεις που τα Α και Β είναι **αληθή** συμπίπτουν.
  - Συμβολισμός: $A \Leftrightarrow B$

Λογική ισοδυναμία μεταξύ τύπων

- Ένας τύπος Α είναι **λογικά ισοδύναμος** με έναν τύπο Β όταν όλες οι περιπτώσεις που τα Α και Β είναι **αληθή** συμπίπτουν.
  - Συμβολισμός: $A \Leftrightarrow B$

Παράδειγμα λογικής ισοδυναμίας
$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

P	Q	P→Q	
0	0	**1**	
0	1	**1**	
1	0	**0**	
1	1	**1**	

P	¬P	Q	¬P ∨ Q
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	**0**
1	0	1	**1**

Λογική ισοδυναμία μεταξύ τύπων

- Ένας τύπος Α είναι **λογικά ισοδύναμος** με έναν τύπο Β όταν όλες οι περιπτώσεις που τα Α και Β είναι **αληθή** συμπίπτουν.
  - Συμβολισμός: $A \Leftrightarrow B$

Παράδειγμα λογικής ισοδυναμίας
$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$
0	0	**1**	**1**
0	1	**1**	**1**
1	0	**0**	**0**
1	1	**1**	**1**

Λογικές Ισοδυναμίες

- Υπάρχει ένα σύνολο ισοδυναμιών που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή μιας πρότασης σε κάποια ισοδύναμή της. Επομένως χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων
- Οι ισοδυναμίες είναι αληθείς κάτω από οποιαδήποτε ερμηνεία.

Ισοδυναμία		Ονομασία
1	$P \Leftrightarrow \neg\neg P$	νόμος της διπλής άρνησης
2	$(\neg P \vee \neg Q) \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$	νόμος De Morgan
3	$(\neg P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$	νόμος De Morgan
4	$(P \vee Q) \wedge R \Leftrightarrow (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	επιμερισμός ως προς την σύζευξη
5	$(P \wedge Q) \vee R \Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	επιμερισμός ως προς την διάζευξη
6	$(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg P \vee Q$	Οποιοσδήποτε τύπος της προτασιακής λογικής μπορεί να μετατραπεί σε ένα ισοδύναμο χωρίς την χρήση των συνδετικών της συνεπαγωγής και της Ισοδυναμίας
7	$(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Κανονικές Μορφές

- *Κανονικές μορφές (canonical forms):* Μορφές των τύπων της λογικής
  - δεν εμφανίζονται καθόλου κάποια συνδετικά
  - ακολουθούν μια συγκεκριμένη δομή.
  - Π.χ. στη *Διαζευκτική και Συζευκτική μορφή της λογικής,* χρησιμοποιούνται μόνο τα συνδετικά της σύζευξης, διάζευξης και άρνησης.

- Κάθε τύπος μπορεί να μετατραπεί σε μια κανονική μορφή, χρησιμοποιώντας:
  - τις ισοδυναμίες για την απαλοιφή των συνδετικών της ισοδυναμίας και συνεπαγωγής
  - την κατάλληλη ομαδοποίηση των ατόμων μέσω των ισοδυναμιών του επιμερισμού

- Οι κανονικές μορφές της λογικής, είναι χρήσιμες για
  - την εύρεση της λογικής τιμής μιας πολύπλοκης έκφρασης.
  - την εξαγωγή νέας γνώσης.

Διαζευκτική και Συζευκτική Κανονική Μορφή της Λογικής

- Στην *διαζευκτική κανονική μορφή της λογικής (disjunctive normal form), οι προτάσεις* αποτελούνται από διαζεύξεις τύπων που μπορεί να είναι μόνο:
  - *λεκτικά (literals) (άτομα ή αρνήσεις ατόμων) και*
  - συζεύξεις λεκτικών

  Παράδειγμα

  (QΛRΛ¬S) V (VΛW) V (RΛS) V ...V (XΛZ)

- Στην *συζευκτική μορφή της λογικής (conjunctive normal form) οι προτάσεις* αποτελούνται από συζεύξεις διαζεύξεων, δηλαδή έχουν την μορφή:

  Παράδειγμα

  (QVRV¬S) Λ (VVW) Λ (RVS) Λ ... Λ (XVZ)

Παράδειγμα Κανονικής Μορφής

- Έστω η ακόλουθη γνώση εκφρασμένη στη γενική μορφή της προτασιακής λογικής: **" επιδιώκω την ειρήνη" ΚΑΙ "εάν επιδιώκω την ειρήνη, τότε αποφεύγω τον πόλεμο“**

- Σε συμβολική μορφή: **P ∧ (P → Q)**

- Σε κανονική διαζευκτική μορφή: **(P ∧¬P) ∨ (P ∧ Q)**

  που διαβάζεται ως:

  "επιδιώκω την ειρήνη" ΚΑΙ δεν "επιδιώκω την ειρήνη“

  'Η "επιδιώκω την ειρήνη" ΚΑΙ "αποφεύγω τον πόλεμο“

- Βοηθά στην εύρεση της λογικής τιμής του παραπάνω τύπου.
  - Για την ερμηνεία *I={I(P)=T, I(Q)=F} ο τύπος είναι ψευδής.*
  - Ο παραπάνω τύπος είναι αληθής μόνο για την ερμηνεία *I={I(P)=T, I(Q)=T},*

Κανονικές μορφές

Συζευκτική κανονική μορφή (CNF)

- Οι προτάσεις αποτελούνται από συζεύξεις διαζεύξεων ατομικών τύπων.
- Παράδειγμα:
- **(p1∨p2)∧(¬p3∨p4)∧(p5∨p6 ∨¬p7)**

Κανονικές μορφές

Συζευκτική κανονική μορφή (CNF)

- Οι προτάσεις αποτελούνται από συζεύξεις διαζεύξεων ατομικών τύπων.
- Παράδειγμα:
- **(p1∨p2)∧(¬p3∨p4)∧(p5∨p6 ∨¬p7)**

Διαζευκτική κανονική μορφή (DNF)

- Οι προτάσεις αποτελούνται από διαζεύξεις συζεύξεων ατομικών τύπων.
- Παράδειγμα:

(p1∧p2)∨(¬p3∧p4)∨(¬p5∧p6∧∨p7)

Κανονικές μορφές

Συζευκτική κανονική μορφή (CNF)

- Οι προτάσεις αποτελούνται από συζεύξεις διαζεύξεων ατομικών τύπων.
- Παράδειγμα:
- **(p1∨p2)∧(¬p3∨p4)∧(p5∨p6 ∨¬p7)**

Διαζευκτική κανονική μορφή (DNF)

- Οι προτάσεις αποτελούνται από διαζεύξεις συζεύξεων ατομικών τύπων.
- Παράδειγμα:

(p1∧p2)∨(¬p3∧p4)∨(¬p5∧p6∧p7)

Κάθε τύπος της προτασιακής λογικής μπορεί να μετατραπεί σε οποιαδήποτε από τις δύο κανονικές μορφές απαλείφοντας τα συνδετικά της συνεπαγωγής και της ισοδυναμίας και κάνοντας επιμερισμούς.

Οι κανονικές μορφές τείνουν να είναι περισσότερο δυσνόητες από την αρχική μορφή των τύπων αλλά διευκολύνουν τον υπολογισμό τους.

Μετατροπή προτασιακού τύπου σε συζευκτική κανονική μορφή (CNF)

1. Απαλοιφή συνδετικών συνεπαγωγής και ισοδυναμίας.
2. Μεταφορά των αρνήσεων στους ατομικούς τύπους εφαρμόζοντας τους κανόνες De Morgan.
3. Επαναληπτική εφαρμογή του επιμεριστικού κανόνα σε όσες περιπτώσεις οι διαζεύξεις εφαρμόζονται πάνω σε συζεύξεις.

Μετατροπή προτασιακού τύπου σε συζευκτική κανονική μορφή (CNF)

1. Απαλοιφή συνδετικών συνεπαγωγής και ισοδυναμίας.
2. Μεταφορά των αρνήσεων στους ατομικούς τύπους εφαρμόζοντας τους κανόνες De Morgan.
3. Επαναληπτική εφαρμογή του επιμεριστικού κανόνα σε όσες περιπτώσεις οι διαζεύξεις εφαρμόζονται πάνω σε συζεύξεις.

Παράδειγμα

$\neg((\neg p \rightarrow \neg q) \wedge \neg r)$

$\Leftrightarrow \neg((\neg\neg p \vee \neg q) \wedge \neg r)$ **[απαλοιφή συνεπαγωγής]**

$\Leftrightarrow \neg((p \vee \neg q) \wedge \neg r)$ **[διπλή άρνηση]**

$\Leftrightarrow \neg(p \vee \neg q) \vee \neg\neg r$ **[De Morgan]**

$\Leftrightarrow \neg(p \vee \neg q) \vee r$ **[διπλή άρνηση]**

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg\neg q) \vee r$ **[De Morgan]**

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge q) \vee r$ **[διπλή άρνηση]**

$\Leftrightarrow (\neg p \vee r) \wedge (q \vee r)$ **[επιμερισμός ως προς τη διάζευξη]**

Χρήση Κανονικών Μορφών

- Απόδειξη ότι μια συγκεκριμένη λογική έκφραση αποτελεί ταυτολογία.
  - Μετατροπή σε διαζευκτική κανονική μορφή και να απόδειξη ότι μια από τις συζεύξεις αληθεύει πάντα.
- Απόδειξη ότι μια συγκεκριμένη λογική έκφραση αποτελεί αντίφαση.
  - Μετατροπή σε κανονική συζευκτική μορφή και να απόδειξη ότι μια από τις διαζεύξεις είναι αντίφαση, οπότε όλη η έκφραση είναι αντίφαση.
- Εύρεση ερμηνείας που ικανοποιεί ένα τύπο.

Μηχανισμός Εξαγωγής Συμπερασμάτων

- Έστω ένα σύνολο *S καλά σχηματισμένων τύπων σε προτασιακή λογική.*
- Η εξαγωγή συμπερασμάτων αφορά:
  1. είτε την δημιουργία όλων των τύπων που λογικά συνεπάγονται από το *S*,
  2. ή στο να διαπιστωθεί εάν ένας τύπος *P λογικά συνεπάγεται από το S, δηλαδή εάν* $S \models P$.
- Η εξαγωγή συμπερασμάτων υλοποιείται είτε
  - με πίνακες αλήθειας ή
  - με την λογική απόδειξη.

Κανόνες Εξαγωγής Συμπερασμάτων στην ΠΛ

- Ένας κανόνας εξαγωγής συμπερασμάτων είναι ένας κανόνας της μορφής

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \models \beta$$

όπου οι $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ είναι προτάσεις που ονομάζονται **συνθήκες** (conditions) και η β είναι μια πρόταση που ονομάζεται **συμπέρασμα** (conclusion)

- Όποτε έχουμε ένα σύνολο προτάσεων που ταιριάζουν με τις συνθήκες ενός κανόνα τότε μπορούμε να εξάγουμε την πρόταση που είναι το συμπέρασμα του κανόνα

Μηχανισμοί Εξαγωγής Συμπερασμάτων

1. Πίνακες αλήθειας (Truth Tables)
2. Λογική Απόδειξη (proof)
3. "Τρόπος του θέτειν" (modus ponens):

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \models Q \quad (\textit{modus ponens})$$

Μηχανισμοί Εξαγωγής Συμπερασμάτων

1. Πίνακες αλήθειας (Truth Tables)
2. Λογική Απόδειξη (proof)
3. "Τρόπος του θέτειν" (modus ponens):

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \models Q \quad (\textit{modus ponens})$$

Παράδειγμα

P: "Ο Νίκος είναι προγραμματιστής"

P→*Q*: Εάν "Ο Νίκος είναι προγραμματιστής",
τότε "Ο Νίκος έχει Υπολογιστή"

Q: *"Ο Νίκος έχει Υπολογιστή"*

Μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων

- Στην προτασιακή λογική η γνώση αναπαρίσταται από ένα σύνολο ορθά δομημένων τύπων **Σ** που περιγράφουν ένα σύστημα.
- Ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων χρησιμοποιείται είτε:
  - Για τη δημιουργία όλων των τύπων που λογικά συνεπάγονται από το δεδομένο σύνολο τύπων **Σ**.
  - Για να διαπιστωθεί αν είναι έγκυρος ένας ισχυρισμός δηλαδή αν ένας νέος τύπος **P** λογικά συνεπάγεται από το σύνολο τύπων **Σ**.
- Ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων υλοποιείται
  - είτε με **πίνακες αληθείας**
  - είτε με **λογικές αποδείξεις**.

Πίνακες Αληθείας

- Οι *πίνακες αλήθειας (truth tables),* υπολογίζουν την λογική τιμή ενός τύπου εξετάζοντας όλες τις δυνατές τιμές όλων των ατομικών προτάσεων που συμμετέχουν στο σύνολο των τύπων της βάσης γνώσης.
- Ένας τέτοιος πίνακας αποτελείται από 2^N γραμμές όπου N είναι το πλήθος των ατόμων που περιέχονται στο τύπο.

P	*Q*	*P* ∨ *Q*	*P*→(*P* ∨ *Q*)
T	***T***	***T***	
T	***F***	***T***	
F	***T***	***T***	
F	***F***	***F***	

- Απλούστερη μέθοδος εξαγωγής συμπερασμάτων
  - Ογκωδέστατοι πίνακες αλήθειας.
  - Π.χ. Η απόδειξη ενός τύπου που περιέχει 15 άτομα απαιτεί ένα πίνακα αλήθειας 2^{15} (32768) γραμμών!

Πίνακες Αληθείας

- Οι *πίνακες αλήθειας (truth tables),* υπολογίζουν την λογική τιμή ενός τύπου εξετάζοντας όλες τις δυνατές τιμές όλων των ατομικών προτάσεων που συμμετέχουν στο σύνολο των τύπων της βάσης γνώσης.
- Ένας τέτοιος πίνακας αποτελείται από 2^N γραμμές όπου N είναι το πλήθος των ατόμων που περιέχονται στο τύπο.

P	*Q*	*P* ∨ *Q*	*P*→(*P* ∨ *Q*)
T	***T***	***T***	***T***
T	***F***	***T***	***T***
F	***T***	***T***	***T***
F	***F***	***F***	***T***

- Απλούστερη μέθοδος εξαγωγής συμπερασμάτων
  - Ογκωδέστατοι πίνακες αλήθειας.
  - Π.χ. Η απόδειξη ενός τύπου που περιέχει 15 άτομα απαιτεί ένα πίνακα αλήθειας 2^{15} (32768) γραμμών!

Πίνακες αληθείας (truth tables)

Παράδειγμα

Να εξεταστεί αν οι υποθέσεις:

(1) $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$,

(2) $\neg r$

και το συμπέρασμα

$p \rightarrow q$

αποτελούν έναν έγκυρο ισχυρισμό.

Πίνακες αληθείας (truth tables)

Παράδειγμα

Να εξεταστεί αν οι υποθέσεις: $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$, $\neg r$ και το συμπέρασμα $p \rightarrow q$ αποτελούν έναν έγκυρο ισχυρισμό.

p	q	r	$p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge \neg q)$	$(p \wedge \neg q) \rightarrow r$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1

Πίνακες αληθείας (truth tables)

Παράδειγμα

Να εξεταστεί αν οι υποθέσεις:

$(p \wedge \neg q) \rightarrow r$,

$\neg r$

και το συμπέρασμα $p \rightarrow q$ αποτελούν έναν έγκυρο ισχυρισμό.

p	q	r	$(p \wedge \neg q) \rightarrow r$	$\neg r$	$p \rightarrow q$
0	0	0	**1**	**1**	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	**1**	**1**	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	**1**	**1**	1
1	1	1	1	0	1

Πίνακες αληθείας (truth tables)

Παράδειγμα

Να εξεταστεί αν οι υποθέσεις: $(p \wedge \neg q) \rightarrow r, \neg r$ και το συμπέρασμα $p \rightarrow q$ αποτελούν έναν έγκυρο ισχυρισμό.

p	q	r	$(p \wedge \neg q) \rightarrow r$	$\neg r$	$p \rightarrow q$
0	0	0	**1**	**1**	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	**1**	**1**	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	**1**	**1**	1
1	1	1	1	0	1

Ο ισχυρισμός του παραδείγματος είναι έγκυρος καθώς σε όλες τις περιπτώσεις που **και οι δύο υποθέσεις** είναι αληθείς το συμπέρασμα είναι αληθές.

Λογική Απόδειξη

- Μια *απόδειξη (proof) είναι μια σειρά από βήματα:*
  - Καθένα βήμα είναι η εφαρμογή ενός *κανόνα συμπερασμού (rule of inference)*
  - Απώτερος σκοπός: παραγωγή της αποδεικτέας πρότασης ή την κατάληξη σε άτοπο.

- Το γεγονός ότι ένας τύπος *P μπορεί να αποδειχθεί από ένα αρχικό σύνολο τύπων S,* βάσει ενός συνόλου κανόνων συμπερασμού Δ, συμβολίζεται ως

$$S \vdash_{\Delta} P.$$

- Η χρήση των κανόνων συμπερασμού εξασφαλίζει την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Δηλαδή οι νέες προτάσεις που θα δημιουργηθούν σε κάθε βήμα συνεπάγονται λογικά από τις προηγούμενες.

Λογική απόδειξη

- Σε κάθε βήμα μιας λογικής απόδειξης εφαρμόζεται ένας κανόνας συμπερασμού.
- Οι κανόνες συμπερασμού αποτελούν υποδείγματα για τη δημιουργία έγκυρων ισχυρισμών.
- Μια διαδικασία απόδειξης χρησιμοποιεί ένα σύνολο κανόνων συμπερασμού ώστε να εξαχθεί το απαιτούμενο συμπέρασμα από ένα σύνολο υποθέσεων.

Κανόνες Συμπερασμού

Κανόνας Συμπερασμού			Ονομασία
1	P1 ∧ P2 ∧ ...∧PN	├ Pi	απαλοιφή σύζευξης (and elimination)
2	P1, P2, ... PN	├ P1 ∧ P2 ∧ ...∧ PN	εισαγωγή συζεύξεων (and introduction)
3	P1	├ P1 ∨ P2 ∨ ... ∨ PN	εισαγωγή διαζεύξεων (or introduction)
4	¬¬P	├ P	απαλοιφή διπλής άρνησης (double negation elimination)
5	P, P →Q	├ Q	τρόπος του θέτειν (modus ponens)
6	P ∨ Q, ¬Q ∨ R	├ P ∨ R	αρχή της ανάλυσης (resolution)

Παραδείγματα κανόνων συμπερασμού σε προτάσεις

$$\therefore \quad \frac{p}{p \vee q}$$

or introduction (εισαγωγή διαζεύξεων)

- Ο Νίκος σπουδάζει Πληροφορική. Συνεπώς ισχύει ότι ο Νίκος σπουδάζει είτε Πληροφορική είτε Μαθηματικά. **(εισαγωγή διαζεύξεων)**

Παραδείγματα κανόνων συμπερασμού σε προτάσεις

$$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline \therefore \quad p \end{array}$$

and elimination (απαλοιφή συζεύξεων)

- Η Μαρία έχει πτυχίο Πληροφορικής και πτυχίο Μαθηματικών. Συνεπώς ισχύει ότι η Μαρία έχει πτυχίο Μαθηματικών. **(απαλοιφή σύζευξης)**

Παραδείγματα κανόνων συμπερασμού σε προτάσεις

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ \hline \therefore \quad q \end{array}$$

modus ponens (τρόπος του θέτειν)

- Αν βρέχει η πισίνα θα είναι κλειστή.
- Βρέχει.
- Συνεπώς η πισίνα θα είναι κλειστή. **(τρόπος του θέτειν)**

Παραδείγματα κανόνων συμπερασμού σε προτάσεις

$$\begin{array}{l} \neg q \\ p \rightarrow q \\ \hline \therefore \quad \neg p \end{array}$$

modus tollens (μέθοδος διάψευσης)

- Αν γίνει απεργία οι τράπεζες θα είναι κλειστές.
- Οι τράπεζες δεν είναι κλειστές.
- Συνεπώς δεν έγινε απεργία. **(μέθοδος διάψευσης)**

Παραδείγματα κανόνων συμπερασμού σε προτάσεις

$$\begin{array}{ll} & p \vee q \\ & \neg p \vee r \\ \hline \therefore & q \vee r \end{array}$$

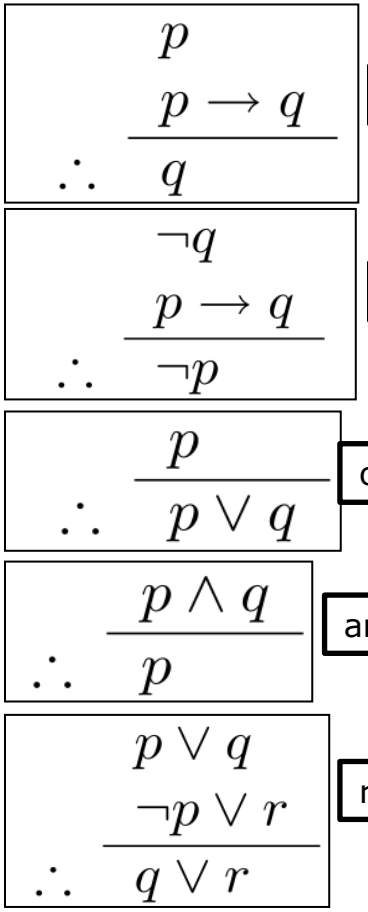
resolution (αρχή της ανάλυσης)

- Θα αγοράσω μια τηλεόραση ή ένα tablet.
- Δεν θα αγοράσω tablet ή είμαι λυπημένος.
- Συνεπώς θα αγοράσω μια τηλεόραση ή είμαι λυπημένος. **(μέθοδος της ανάλυσης)**

Λογική απόδειξη

- Σε κάθε βήμα μιας λογικής απόδειξης εφαρμόζεται ένας κανόνας συμπερασμού.
- Οι κανόνες συμπερασμού αποτελούν υποδείγματα για τη δημιουργία έγκυρων ισχυρισμών.
- Μια διαδικασία απόδειξης χρησιμοποιεί ένα σύνολο κανόνων συμπερασμού ώστε να εξαχθεί το απαιτούμενο συμπέρασμα από ένα σύνολο υποθέσεων.

Κανόνες συμπερασμού



Κανόνες Συμπερασμού

- Οι κανόνες συμπερασμού συνήθως γράφονται σαν "κλάσματα".
  - Π.χ. ο κανόνας της απαλοιφής σύζευξης: $\frac{P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots P_N}{P_1}$
- Οι κανόνες εφαρμόζονται στο αρχικό σύνολο προτάσεων μέχρι να παραχθεί η προς απόδειξη πρόταση.
- Ο "*τρόπος του θέτειν" (modus ponens).*
  - Εάν είναι γνωστή η αλήθεια των προτάσεων *P και* $P \rightarrow Q$ *μπορούμε να συνάγουμε ότι η* πρόταση *Q είναι αληθής.* $\frac{P, P \rightarrow Q}{Q}$
- Από το αρχικό σύνολο προτάσεων:

  P: "Ο Νίκος είναι προγραμματιστής"

  P→Q: Εάν "Ο Νίκος είναι προγραμματιστής", τότε "Ο Νίκος έχει υπολογιστή"
  - χρησιμοποιώντας τον modus ponens μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

    Q: "Ο Νίκος έχει υπολογιστή"

Διαδικασία Απόδειξης

- Μια διαδικασία απόδειξης (*proof procedure) αποτελείται*
  - από ένα σύνολο κανόνων συμπερασμού **Δ** και
  - ένα αλγόριθμο εφαρμογής τους.
- Δύο σημαντικές έννοιες.
  - Ορθότητα της παραγόμενης γνώσης
  - Ικανότητα της διαδικασίας να εξαγάγει όλα τα δυνατά συμπεράσματα.

Μια αποδεικτική διαδικασία ονομάζεται ορθή (sound) όταν όλα τα συμπεράσματα που εξάγονται αποτελούν και λογικές συνεπαγωγές του αρχικού συνόλου των τύπων

- Για κάθε P όπου $S \vdash_{\Delta} P$ *ισχύει και* $S \models P$.

Μια αποδεικτική διαδικασία ονομάζεται πλήρης (complete) όταν για κάθε τύπο P ο οποίος λογικά συνεπάγεται από ένα σύνολο τύπων S, μπορεί να "κατασκευάσει" μια απόδειξη

- Για κάθε *P για το οποίο ισχύει* $S \models P$ *ισχύει και το* $S \vdash_{\Delta} P$.

- Αυτοματοποίηση της εξαγωγής συμπερασμάτων.
  - Διαδικασία απόδειξης που είναι ορθή, πλήρης αλλά και *αποδοτική (efficient)*.

Παράδειγμα λογικής απόδειξης

- Υποθέσεις
  1. Σήμερα δεν έχει λιακάδα και έχει περισσότερο κρύο από χθες.
  2. Αν πάμε για κολύμπι αυτό σημαίνει ότι θα έχει λιακάδα.
  3. Αν δεν πάμε για κολύμπι τότε θα πάμε εκδρομή.
  4. Αν πάμε εκδρομή θα επιστρέψουμε πριν βραδιάσει.
- Συμπέρασμα:
  - Θα επιστρέψουμε πριν βραδιάσει.

Παράδειγμα λογικής απόδειξης

- Υποθέσεις
  1. Σήμερα δεν έχει λιακάδα και έχει περισσότερο κρύο από χθες.
  2. Αν πάμε για κολύμπι αυτό σημαίνει ότι θα έχει λιακάδα.
  3. Αν δεν πάμε για κολύμπι τότε θα πάμε εκδρομή.
  4. Αν πάμε εκδρομή θα επιστρέψουμε πριν βραδιάσει.
- Συμπέρασμα:
  - Θα επιστρέψουμε πριν βραδιάσει.
- Μετασχηματισμός υποθέσεων σε προτασιακή λογική
  - s = σήμερα έχει λιακάδα.
  - c = σήμερα έχει περισσότερο κρύο από χθες.
  - w = θα πάμε για κολύμπι.
  - t = θα πάμε εκδρομή.
  - h = θα επιστρέψουμε πριν βραδιάσει.

Παράδειγμα λογικής απόδειξης

- Υποθέσεις
  1. Σήμερα δεν έχει λιακάδα και έχει περισσότερο κρύο από χθες.
  2. Αν πάμε για κολύμπι αυτό σημαίνει ότι θα έχει λιακάδα.
  3. Αν δεν πάμε για κολύμπι τότε θα πάμε εκδρομή.
  4. Αν πάμε εκδρομή θα επιστρέψουμε πριν βραδιάσει.
- Συμπέρασμα:
  - Θα επιστρέψουμε πριν βραδιάσει.
- Μετασχηματισμός υποθέσεων σε προτασιακή λογική
  - s = σήμερα έχει λιακάδα.
  - c = σήμερα έχει περισσότερο κρύο από χθες.
  - w = θα πάμε για κολύμπι.
  - t = θα πάμε εκδρομή.
  - h = θα επιστρέψουμε πριν βραδιάσει.
    - Υποθέσεις
      1. $\neg s \wedge c$
      2. $w \rightarrow s$
      3. $\neg w \rightarrow t$
      4. $t \rightarrow h$
    - Συμπέρασμα: h

Παράδειγμα λογικής απόδειξης

- Υποθέσεις
  1. $\neg s \wedge c$
  2. $w \rightarrow s$
  3. $\neg w \rightarrow t$
  4. $t \rightarrow h$
- Συμπέρασμα: h

Απόδειξη:

1.	$\neg s \wedge c$	(υπόθεση 1)
2.	$\neg s$	(απαλοιφή σύζευξης)
3.	$w \rightarrow s$	(υπόθεση 2)
4.	$\neg w$	(modus tollens 2+3)
5.	$\neg w \rightarrow t$	(υπόθεση 3)
6.	t	(modus ponens 4+5)
7.	$t \rightarrow h$	(υπόθεση 4)
8.	h	(modus ponens 6+7)

Παράδειγμα λογικής απόδειξης

- Υποθέσεις
  1. Σήμερα δεν έχει λιακάδα και έχει περισσότερο κρύο από χθες.
  2. Αν πάμε για κολύμπι αυτό σημαίνει ότι θα έχει λιακάδα.
  3. Αν δεν πάμε για κολύμπι τότε θα πάμε εκδρομή.
  4. Αν πάμε εκδρομή θα επιστρέψουμε πριν βραδιάσει.
- Συμπέρασμα:
  - Θα επιστρέψουμε πριν βραδιάσει.
- Μετασχηματισμός υποθέσεων σε προτασιακή λογική
  - s = σήμερα έχει λιακάδα.
  - c = σήμερα έχει περισσότερο κρύο από χθες.
  - w = θα πάμε για κολύμπι.
  - t = θα πάμε εκδρομή.
  - h = θα επιστρέψουμε πριν βραδιάσει.

- Υποθέσεις
  1. $\neg s \wedge c$
  2. $w \rightarrow s$
  3. $\neg w \rightarrow t$
  4. $t \rightarrow h$
- Συμπέρασμα: h

Απόδειξη:

1.	$\neg s \wedge c$	(υπόθεση 1)
2.	$\neg s$	(απαλοιφή σύζευξης)
3.	$w \rightarrow s$	(υπόθεση 2)
4.	$\neg w$	(modus tollens 2+3)
5.	$\neg w \rightarrow t$	(υπόθεση 3)
6.	t	(modus ponens 4+5)
7.	$t \rightarrow h$	(υπόθεση 4)
8.	h	(modus ponens 6+7)

Αυτοματοποίηση εξαγωγής συμπερασμάτων

- Η λογική απόδειξη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρόβλημα αναζήτησης.
- Η διαδικασία απόδειξης θα πρέπει να είναι:
  - **Ορθή**: τα συμπεράσματα να αποτελούν συνεπαγωγές του αρχικού συνόλου υποθέσεων.
  - **Πλήρης**: να μπορεί να κατασκευάσει όλα τα συμπεράσματα που μπορούν να παραχθούν από το σύνολο υποθέσεων.
  - **Αποδοτική**
- Μια διαδικασία απόδειξης που είναι ορθή, πλήρης και αποδοτική είναι η διαδικασία απόδειξης που βασίζεται στην **αρχή της ανάλυσης**.

$$\begin{array}{ll} & p \vee q \\ & \neg p \vee r \\ \hline \therefore & q \vee r \end{array}$$

Αρχή της Ανάλυσης

- Μια διαδικασία ικανή για την αυτοματοποίηση της εξαγωγής συμπερασμάτων βασίζεται στην *αρχή της ανάλυσης (resolution) (Robinson 1965).*
- Η *αρχή της ανάλυσης είναι ο κανόνας συμπερασμού:*

$$\frac{P \vee R, \neg P \vee Q}{R \vee Q}$$

  - *P και ¬P: συμπληρωματικά ζεύγη (complementary pairs)*
  - R ∨ Q: *αναλυθέν (resolvent)*

- Για να εφαρμοσθεί η Αρχή της Ανάλυσης, οι προτάσεις θα πρέπει να είναι εκφρασμένες σαν ένα σύνολο διαζεύξεων.
  - *πρόταση (clause): Κάθε διάζευξη αποτελείται από άτομα ή αρνήσεις ατόμων.*
  - Απαιτείται η μετατροπή όλων των προτάσεων στην *συζευκτική μορφή της λογικής.*
  - Επιτυγχάνεται με την χρήση ισοδυναμιών.

Διαδικασία απόδειξης με την αρχή της ανάλυσης

- Οι υποθέσεις μετασχηματίζονται σε κανονική συζευκτική μορφή.
- Χρησιμοποιείται η μέθοδος της εις άτοπο απαγωγής. Εισάγεται η άρνηση του επιθυμητού συμπεράσματος και γίνεται προσπάθεια να οδηγηθεί η απόδειξη σε άτοπο.
  - Αν οδηγηθεί σε άτοπο τότε το συμπέρασμα ισχύει.
  - Αν δεν οδηγηθεί σε άτοπο τότε το συμπέρασμα δεν προκύπτει λογικά από τις υποθέσεις.
- Το άτοπο εκφράζεται με την κενή πρόταση (□).

Διαδικασία απόδειξης με την αρχή της ανάλυσης

- Οι υποθέσεις μετασχηματίζονται σε κανονική συζευκτική μορφή.
- Χρησιμοποιείται η μέθοδος της εις άτοπο απαγωγής. Εισάγεται η άρνηση του επιθυμητού συμπεράσματος και γίνεται προσπάθεια να οδηγηθεί η απόδειξη σε άτοπο.
  - Αν οδηγηθεί σε άτοπο τότε το συμπέρασμα ισχύει.
  - Αν δεν οδηγηθεί σε άτοπο τότε το συμπέρασμα δεν προκύπτει λογικά από τις υποθέσεις.
- Το άτοπο εκφράζεται με την κενή πρόταση (□).

  - Υποθέσεις
    1. $\neg \mathbf{s} \wedge \mathbf{c}$
    2. $\mathbf{w} \rightarrow \mathbf{s}$
    3. $\neg \mathbf{w} \rightarrow \mathbf{t}$
    4. $\mathbf{t} \rightarrow \mathbf{h}$
  - Συμπέρασμα: h

Διαδικασία απόδειξης με την αρχή της ανάλυσης

- Οι υποθέσεις μετασχηματίζονται σε κανονική συζευκτική μορφή.
- Χρησιμοποιείται η μέθοδος της εις άτοπο απαγωγής. Εισάγεται η άρνηση του επιθυμητού συμπεράσματος και γίνεται προσπάθεια να οδηγηθεί η απόδειξη σε άτοπο.
  - Αν οδηγηθεί σε άτοπο τότε το συμπέρασμα ισχύει.
  - Αν δεν οδηγηθεί σε άτοπο τότε το συμπέρασμα δεν προκύπτει λογικά από τις υποθέσεις.
- Το άτοπο εκφράζεται με την κενή πρόταση (□).

- Υποθέσεις
  1. $\neg s \wedge c \Leftrightarrow \neg s, c$
  2. $w \rightarrow s \Leftrightarrow \neg w \vee s$
  3. $\neg w \rightarrow t \Leftrightarrow w \vee t$
  4. $t \rightarrow h \Leftrightarrow \neg t \vee h$
- Συμπέρασμα: h

Διαδικασία απόδειξης με την αρχή της ανάλυσης

- Υποθέσεις
  1. $\neg s \wedge c \quad \Leftrightarrow \quad \neg s,\ c$
  2. $w \rightarrow s \quad \Leftrightarrow \quad \neg w \vee s$
  3. $\neg w \rightarrow t \Leftrightarrow \quad w \vee t$
  4. $t \rightarrow h \quad \Leftrightarrow \quad \neg t \vee h$
- Συμπέρασμα: h

Απόδειξη με την αρχή της ανάλυσης:
1. ¬h (άρνηση συμπεράσματος)
2. ¬t (ανάλυση: 1+ υποθ.4)
3. w (ανάλυση: 2+ υποθ.3)
4. s (ανάλυση: 3+ υποθ.2)
5. □ (4 + υποθ.1)

Άτοπο, άρα η υπόθεση της άρνησης του συμπεράσματος δεν ήταν σωστή.

Διαδικασία απόδειξης με την αρχή της ανάλυσης

- Οι υποθέσεις μετασχηματίζονται σε κανονική συζευκτική μορφή.
- Χρησιμοποιείται η μέθοδος της εις άτοπο απαγωγής. Εισάγεται η άρνηση του επιθυμητού συμπεράσματος και γίνεται προσπάθεια να οδηγηθεί η απόδειξη σε άτοπο.
  - Αν οδηγηθεί σε άτοπο τότε το συμπέρασμα ισχύει.
  - Αν δεν οδηγηθεί σε άτοπο τότε το συμπέρασμα δεν προκύπτει λογικά από τις υποθέσεις.
- Το άτοπο εκφράζεται με την κενή πρόταση (□).

- Υποθέσεις
  1. $\neg s \wedge c \Leftrightarrow \neg s, c$
  2. $w \rightarrow s \Leftrightarrow \neg w \vee s$
  3. $\neg w \rightarrow t \Leftrightarrow w \vee t$
  4. $t \rightarrow h \Leftrightarrow \neg t \vee h$
- Συμπέρασμα: h

Απόδειξη με την αρχή της ανάλυσης:

1.	¬h	(άρνηση συμπεράσματος)
2.	¬t	(ανάλυση: 1+ υποθ.4)
3.	w	(ανάλυση: 2+ υποθ.3)
4.	s	(ανάλυση: 3+ υποθ.2)
5.	□	(4 + υποθ.1)

Άτοπο, άρα η υπόθεση της άρνησης του συμπεράσματος δεν ήταν σωστή.

Αρχή της Ανάλυσης

- Μια διαδικασία ικανή για την αυτοματοποίηση της εξαγωγής συμπερασμάτων βασίζεται στην *αρχή της ανάλυσης (resolution) (Robinson 1965).*
- Η *αρχή της ανάλυσης είναι ο κανόνας συμπερασμού:*

$$\frac{P \vee R, \neg P \vee Q}{R \vee Q}$$

  - *P και ¬P: συμπληρωματικά ζεύγη (complementary pairs)*
  - R ∨ Q: *αναλυθέν (resolvent)*

- Για να εφαρμοσθεί η Αρχή της Ανάλυσης, οι προτάσεις θα πρέπει να είναι εκφρασμένες σαν ένα σύνολο διαζεύξεων.
  - *πρόταση (clause): Κάθε διάζευξη αποτελείται από άτομα ή αρνήσεις ατόμων.*
  - Απαιτείται η μετατροπή όλων των προτάσεων στην *συζευκτική μορφή της λογικής.*
  - Επιτυγχάνεται με την χρήση ισοδυναμιών.

Παραδείγματα Ανάλυσης

- Έστω οι προτάσεις:

  εάν "έχει ομίχλη" τότε "υπάρχει κίνδυνος" και
  εάν "υπάρχει κίνδυνος" τότε "απαιτείται χαμηλή ταχύτητα" και
  "έχει ομίχλη“

- Σε συμβολική μορφή:

  ("έχει ομίχλη" → "υπάρχει κίνδυνος")
  ∧
  ("υπάρχει κίνδυνος" → "απαιτείται χαμηλή ταχύτητα")
  ∧
  "έχει ομίχλη’

- Απαλείφεται το συνδετικό της συνεπαγωγής:

  (¬"έχει ομίχλη" ∨ "υπάρχει κίνδυνος")
  ∧
  (¬"υπάρχει κίνδυνος" ∨ "απαιτείται χαμηλή ταχύτητα")
  ∧
  "έχει ομίχλη"

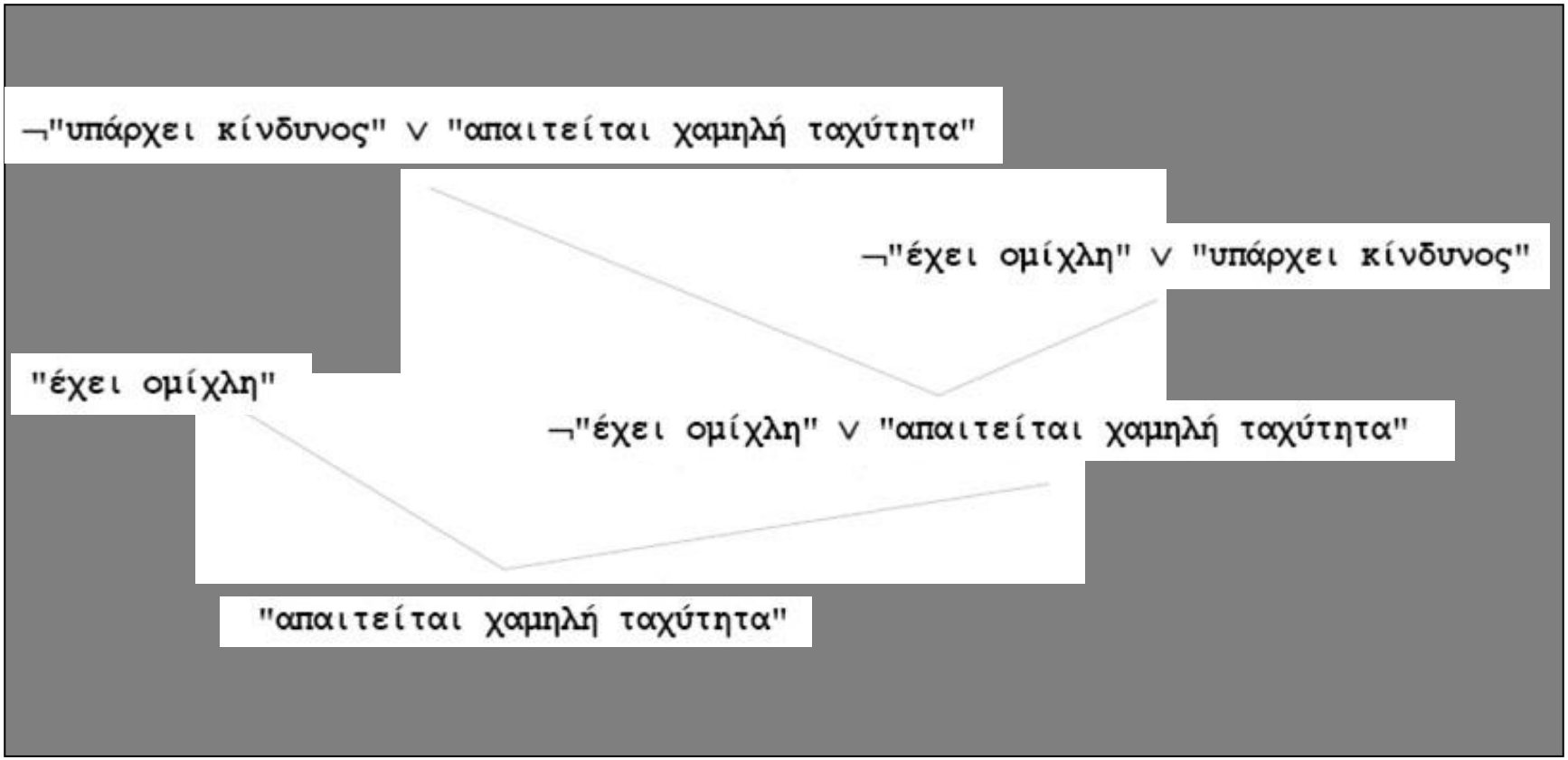
Παραδείγματα Ανάλυσης

- Συνήθως χρησιμοποιούμε ένα σύνολο προτάσεων (clauses) παραλείποντας το συνδετικό της σύζευξης.
  (1) {¬"έχει ομίχλη" ∨ "υπάρχει κίνδυνος",
  (2) ¬"υπάρχει κίνδυνος" ∨ "απαιτείται χαμηλή ταχύτητα",
  (3) "έχει ομίχλη"}

- Εφαρμογή της αρχής της ανάλυσης για τις πρώτες δύο προτάσεις (1 και 2).
  (1) ¬"έχει ομίχλη" ∨ "υπάρχει κίνδυνος"
  (2) ¬"υπάρχει κίνδυνος" ∨ "απαιτείται χαμηλή ταχύτητα"
  (4) ¬"έχει ομίχλη" ∨ "απαιτείται χαμηλή ταχύτητα“

- Εφαρμογή της αρχής της ανάλυσης στις προτάσεις (3) και (4).
  (3) "έχει ομίχλη"
  (4) ¬"έχει ομίχλη" ∨ "απαιτείται χαμηλή ταχύτητα"
  (5) "απαιτείται χαμηλή ταχύτητα"

Απόδειξη Βασισμένη στην Αρχή της Ανάλυσης



Ορθότητα και Πληρότητα της Αρχής της Ανάλυσης

- Μια διαδικασία απόδειξης που βασίζεται μόνο στον παραπάνω κανόνα συμπερασμού είναι ορθή.
- Ο κανόνας της ανάλυσης σε συνδυασμό με την "*εις άτοπο απαγωγή" (refutation ή proof by contradiction) είναι πλήρης.*
- Απόδειξη αλήθειας μιας πρότασης:
  - εισαγωγή της άρνησης της αποδεικτέας πρότασης
  - προσπάθεια να καταλήξουμε σε άτοπο με εφαρμογή της αρχής της ανάλυσης.
- Το άτοπο εκφράζεται με την *κενή πρόταση.*
  - Η κενή πρόταση εξάγεται από ένα ζεύγος της μορφής $Q \wedge \neg Q$ *και συμβολίζεται με* $\square$
- Ο κανόνας της ανάλυσης δεν μπορεί να εξαγάγει με *απευθείας απόδειξη όλους τους* δυνατούς τύπους που λογικά συνεπάγονται από την αρχική γνώση.

Παραδείγματα Απαγωγής σε Άτοπο

- Αν στο προηγούμενο παράδειγμα απαιτούνταν να αποδειχθεί ότι **"απαιτείται χαμηλή ταχύτητα"**
  - από το αρχικό σύνολο προτάσεων

    (1) {¬"έχει ομίχλη" ∨ "υπάρχει κίνδυνος",

    (2) ¬"υπάρχει κίνδυνος" ∨ "απαιτείται χαμηλή ταχύτητα",

    (3) "έχει ομίχλη"}
  - εισάγεται η άρνηση της προς απόδειξη πρότασης

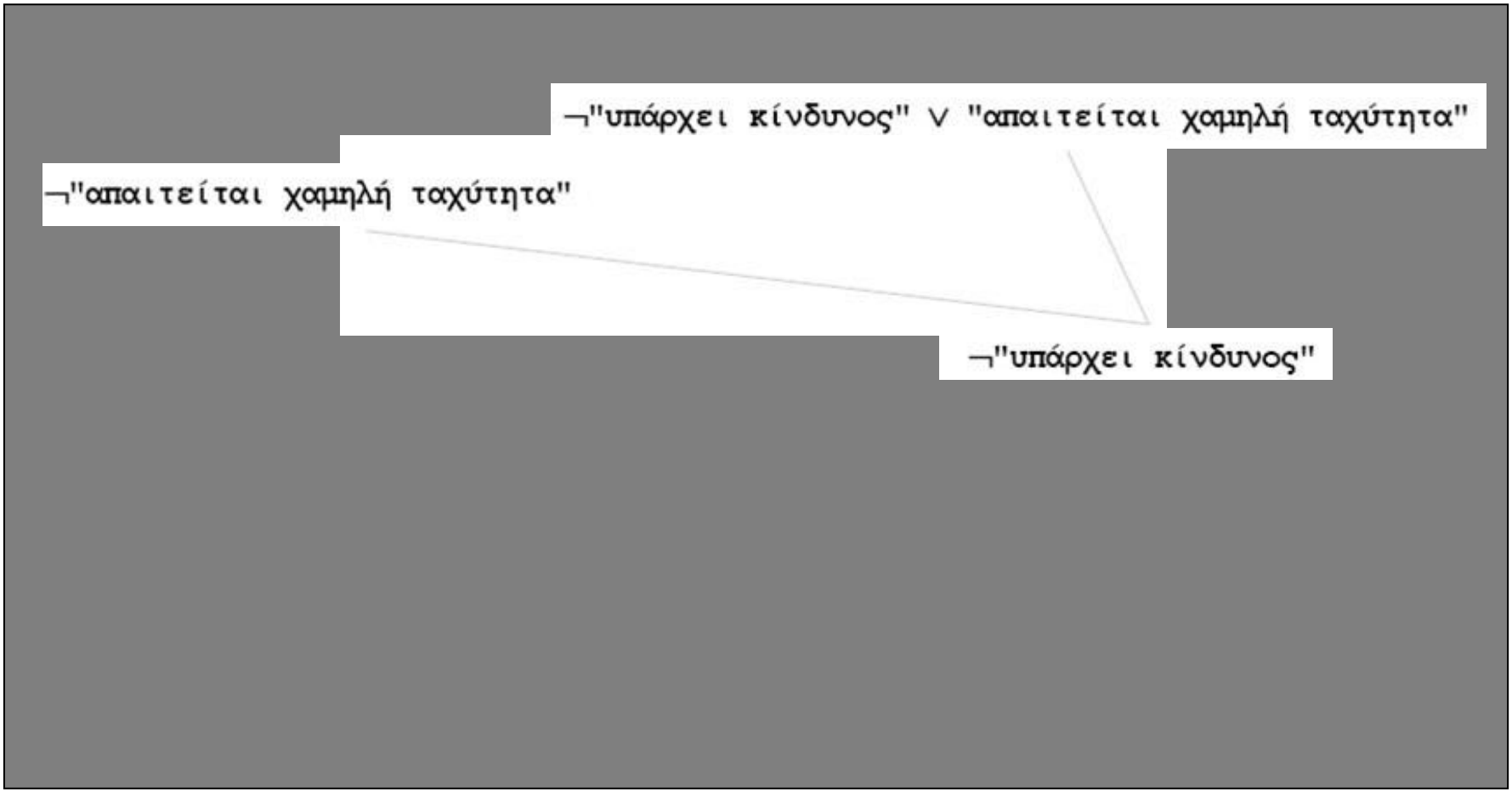
    ¬"απαιτείται χαμηλή ταχύτητα"
  - και εφαρμόζεται ο κανόνας συμπερασμού μέχρι να καταλήξει η διαδικασία σε άτοπο.

Απόδειξη Βασισμένη στην "εις άτοπο απαγωγή"

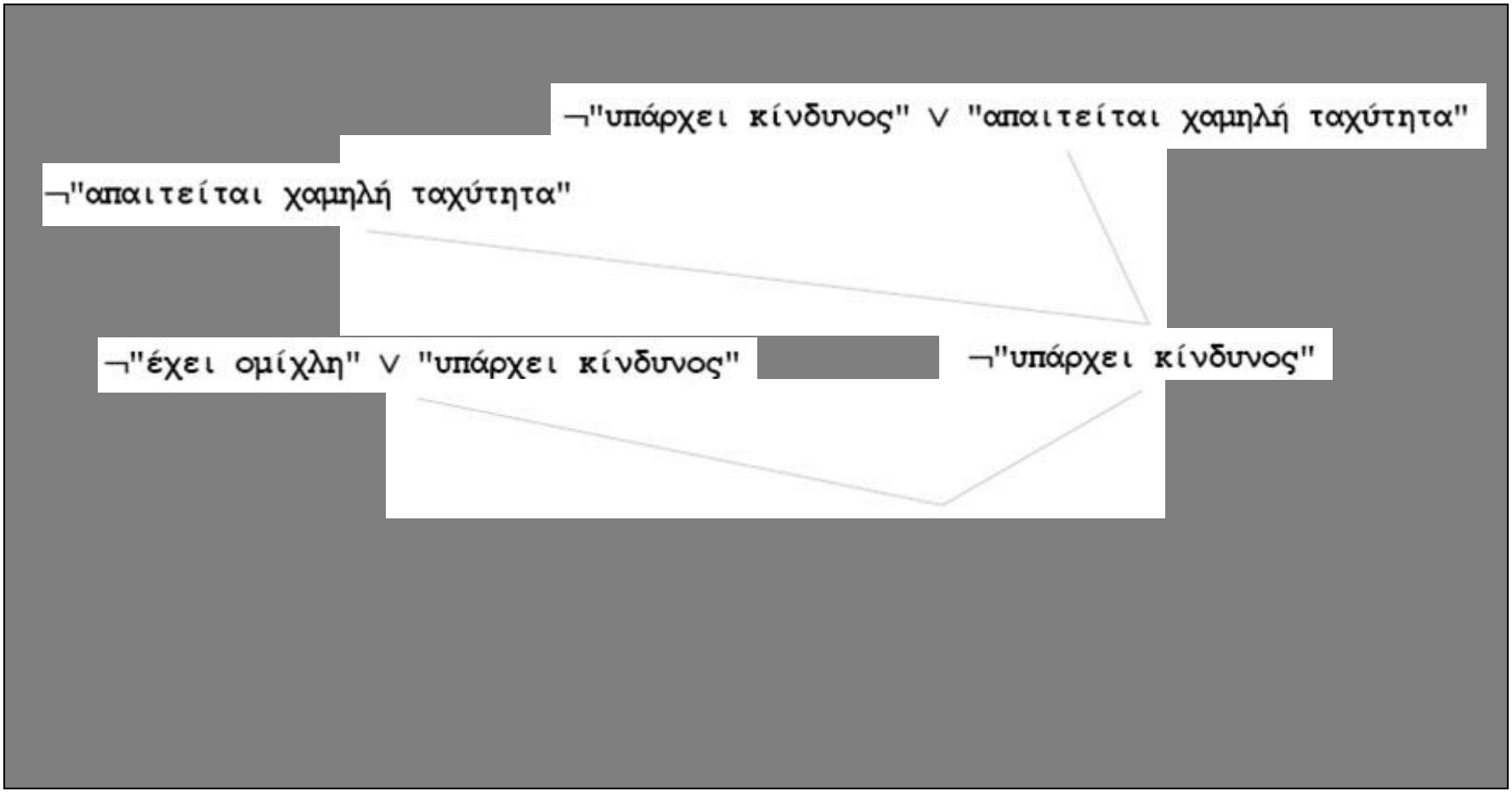
¬"υπάρχει κίνδυνος" ∨ "απαιτείται χαμηλή ταχύτητα"

¬"απαιτείται χαμηλή ταχύτητα"

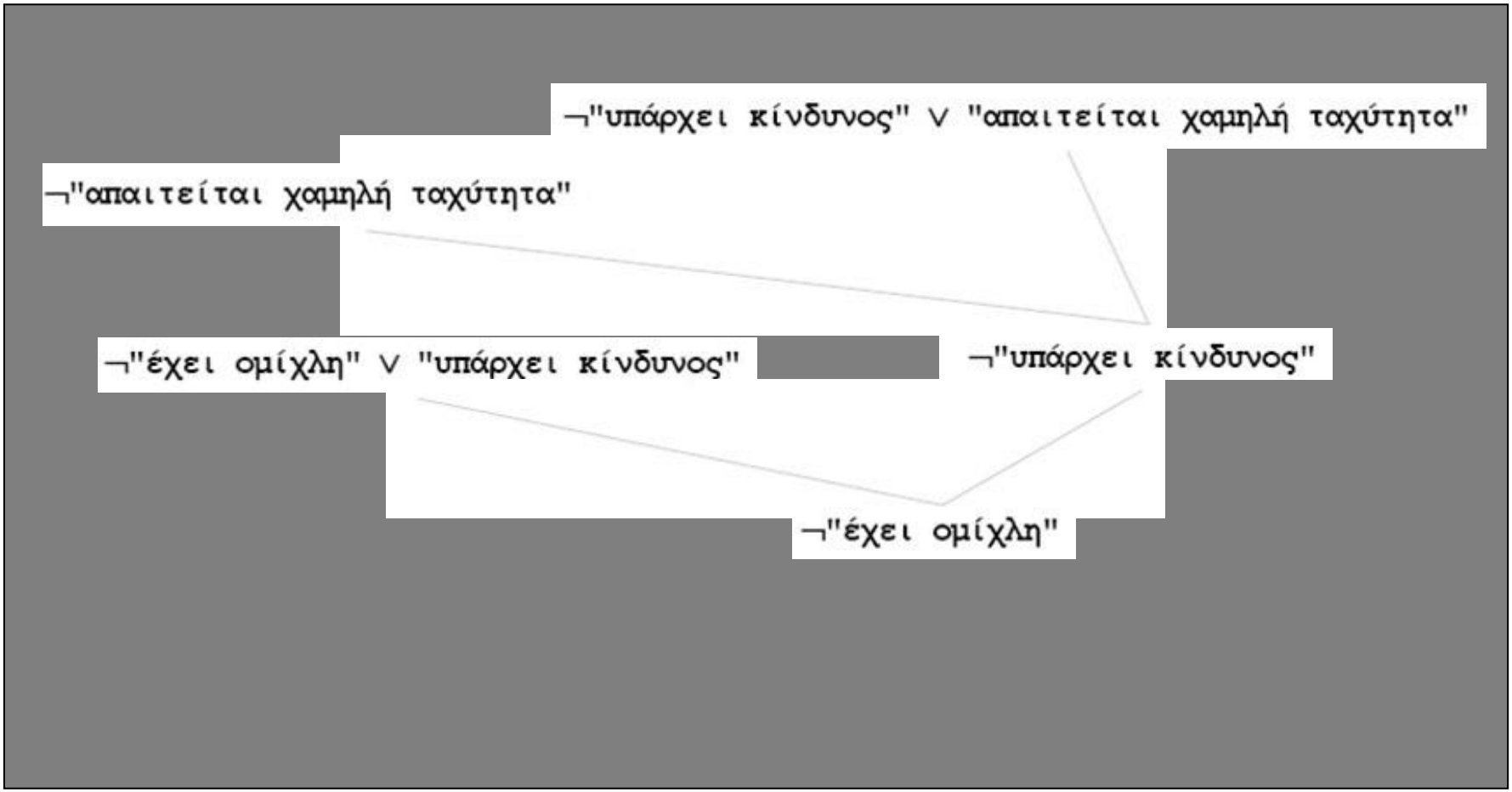
Απόδειξη Βασισμένη στην "εις άτοπο απαγωγή"



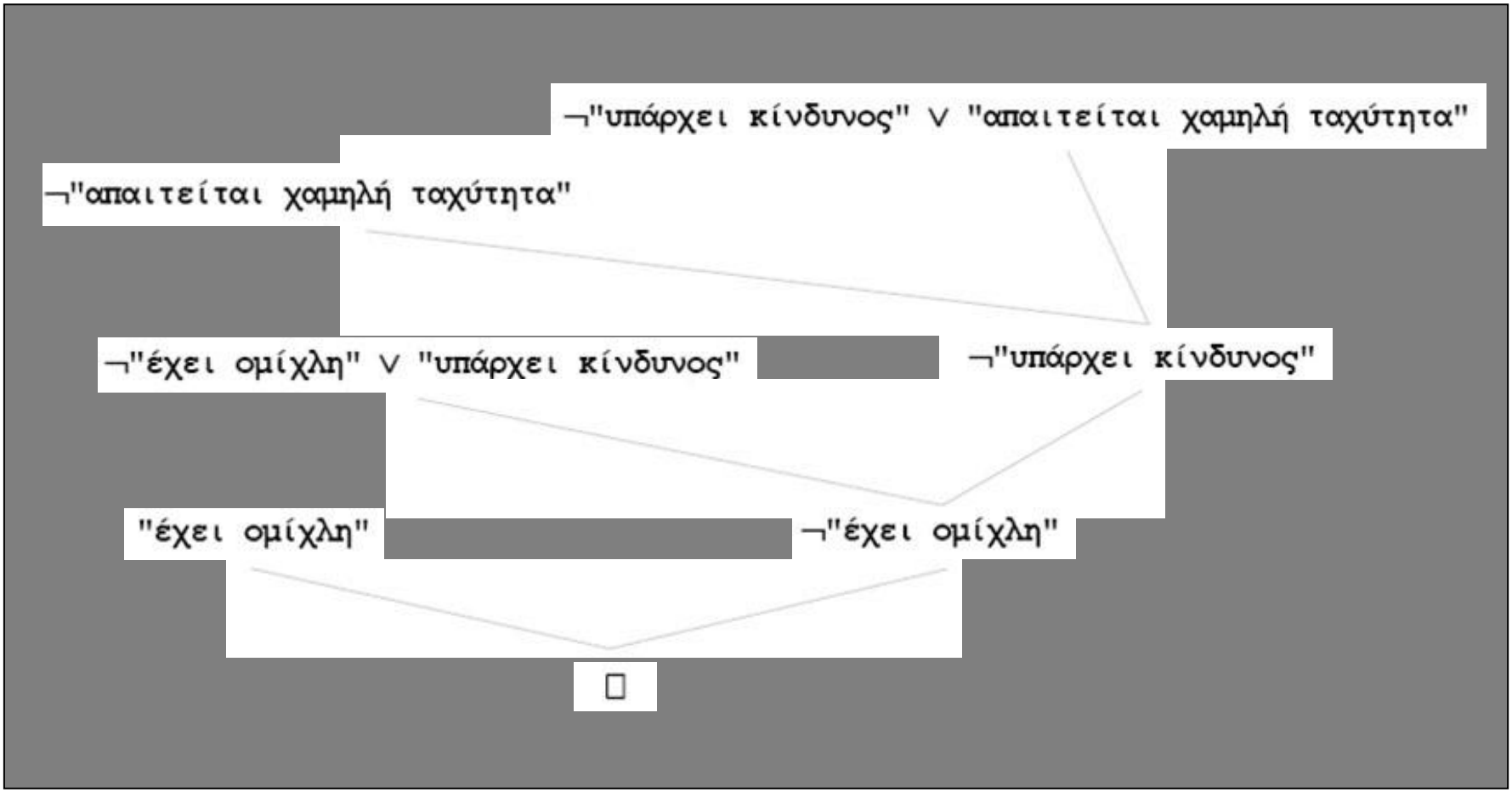
Απόδειξη Βασισμένη στην "εις άτοπο απαγωγή"



Απόδειξη Βασισμένη στην "εις άτοπο απαγωγή"



Απόδειξη Βασισμένη στην "εις άτοπο απαγωγή"



Μοντέλα, Ικανοποίηση, Εγκυρότητα

- Ας θεωρήσουμε μια πρόταση φ της ΠΛ. Αν I είναι μια ερμηνεία τέτοια ώστε $I(\varphi) = \text{true}$ τότε λέμε οτι η I **ικανοποιεί** την φ ή οτι η I είναι ένα **μοντέλο** της φ
- Μια πρόταση φ του ΠΛ είναι **ικανοποιήσιμη** (satisfiable) αν υπάρχει μια ερμηνεία I τέτοια ώστε $I(\varphi) = \text{true}$
  - π.χ. P, $P \vee Q$, $(P \wedge R) \vee Q$
- Μια πρόταση φ της ΠΛ είναι **μη ικανοποιήσιμη** (unsatisfiable) αν δεν υπάρχει καμία ερμηνεία I τέτοια ώστε $I(\varphi) = \text{true}$
  - π.χ. $P \wedge \neg P$
- Μια πρόταση φ της ΠΛ είναι **έγκυρη** (valid) αν κάθε ερμηνεία I ισχύει $I(\varphi) = \text{true}$
  - π.χ. $P \vee \neg P$

Πολυπλοκότητα στην Προτασιακή λογική

- Θεώρημα: Το πρόβλημα του καθορισμού αν μια πρόταση της ΠΛ είναι ικανοποιήσιμη είναι **NP-complete** (Cook, 1971)
  - Το πρόβλημα του καθορισμού αν μια πρόταση του ΠΛ είναι έγκυρη είναι **co-NP-complete**
  - Είναι πολύ απίθανο να βρούμε έναν πολυωνυμικό αλγόριθμο για αυτά τα προβλήματα

- Μια πρόταση της ΠΛ καλείται **πρόταση Horn** αν είναι της μορφής

$$P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n \Rightarrow Q$$

ή ισοδύναμα $\neg P_1 \vee \neg P_2 \vee \ldots \vee \neg P_n \vee Q$

- Θεώρημα: Αν η φ είναι μια σύζευξη προτάσεων Horn τότε το αν η φ είναι ικανοποιήσιμη μπορεί να βρεθεί σε πολυωνυμικό χρόνο

Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Προτασιακής Λογικής

- **Πλεονεκτήματα** της προτασιακής λογικής:
  - Η απλότητα στη σύνταξη
  - Μπορεί να καταλήξει πάντα σε συμπέρασμα (*καταληκτική - decidable).*

- **Μειονεκτήματα**:
  - Έλλειψη γενικότητας.
  - Η προτασιακή λογική υπονοεί ότι ο κόσμος αποτελείται μόνο από γεγονότα τα οποία είναι αληθή ή ψευδή.
  - Καμία δυνατότητα διαχωρισμού και προσπέλασης των οντοτήτων του κόσμου.

Αδυναμίες προτασιακής λογικής

- Η προτασιακή λογική **δεν είναι επαρκώς ευέλικτη** για να εκφράσει προτάσεις με γενικό τρόπο.
- Οι προτάσεις χρησιμοποιούνται στο σύνολό τους χωρίς να μπορεί να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένα υποκείμενα ή κατηγορήματα που αναφέρονται σε αυτές.
  - Ο Παναγιώτης είναι ζωγράφος.
  - Κάθε ζωγράφος σχεδιάζει προσωπογραφίες.
- Δεν είναι σε θέση να περιγράψει την δομή προτάσεων που περιέχουν τις εκφράσεις: **για κάθε** (∀) ή **υπάρχει (∃)**.
  - Κάθε άνθρωπος είναι θνητός.
  - Υπάρχει αριθμός μεγαλύτερος του 5.
- Προκύπτουν μεγάλες και δύσχρηστες βάσεις γνώσης.
- Μερική λύση στις αδυναμίες της προτασιακής λογικής δίνει η **κατηγορηματική λογική πρώτης τάξης**.